

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет систем управления и робототехники

Отчет по лабораторной работе № 2

“Канонические формы представления динамических систем”

По дисциплине теория автоматического управления

Выполнил:

студенты группы R33352

Захарян Эдуард

Преподаватель: Перегудин А. А.

Санкт-Петербург

2020

Цель работы: Ознакомление с методами взаимного перехода между моделями вход-выход и вход-состояние-выход, с каноническими формами представления моделей вход-состояние-выход, а также со структурными свойствами системы.

Математическая модель динамической системы:

$$y^{(3)} + 9\ddot{y} + 3\dot{y} + 6y = 12\ddot{u} + 7\dot{u} + 7u$$

Каноническая наблюдаемая форма:

$$A_n = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -6 \\ 1 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & -9 \end{bmatrix}; B_n = \begin{bmatrix} 7 \\ 7 \\ 12 \end{bmatrix}; C_n = [0 \quad 0 \quad 1];$$

Каноническая управляемая форма:

$$A_y = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -6 & -3 & -9 \end{bmatrix}; B_y = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}; C_y = [7 \quad 7 \quad 12];$$

Диагональная форма:

$$[T \ J] = \text{jordan}(A_n)$$

$$T = \begin{bmatrix} 0.687 & 1.157 - 7.147i & 1.157 + 7.147i \\ 0.265 & 8.868 - 0.818i & 8.868 + 0.818i \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$J = \begin{bmatrix} -8.735 & 0 & 0 \\ 0 & -0.132 - 0.818i & 0 \\ 0 & 0 & -0.132 + 0.818i \end{bmatrix}$$

Передаточная функция:

$$W(s) = C * ((s * I - A_n)^{-1}) * B ;$$

$$W(s) = \frac{12 \cdot s^2 + 7 \cdot s + 7}{s^3 + 9s^2 + 3s + 6} ;$$

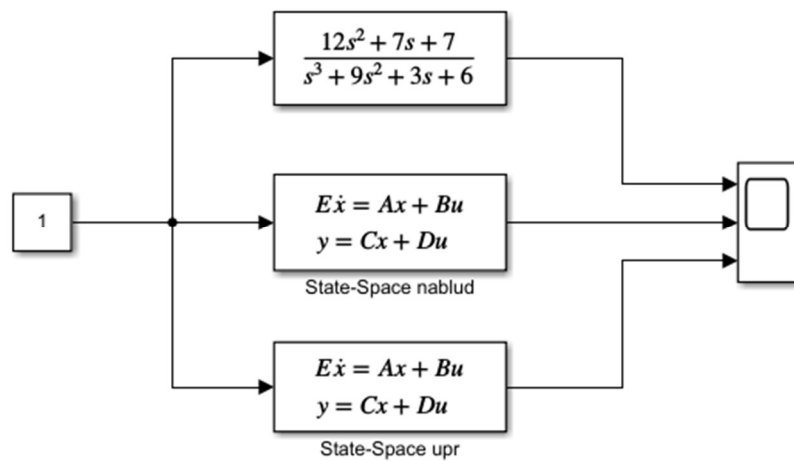


Рисунок 1. Схема моделирования системы, представленной в форме передаточной функции, канонической наблюдаемой и канонической управляемой.

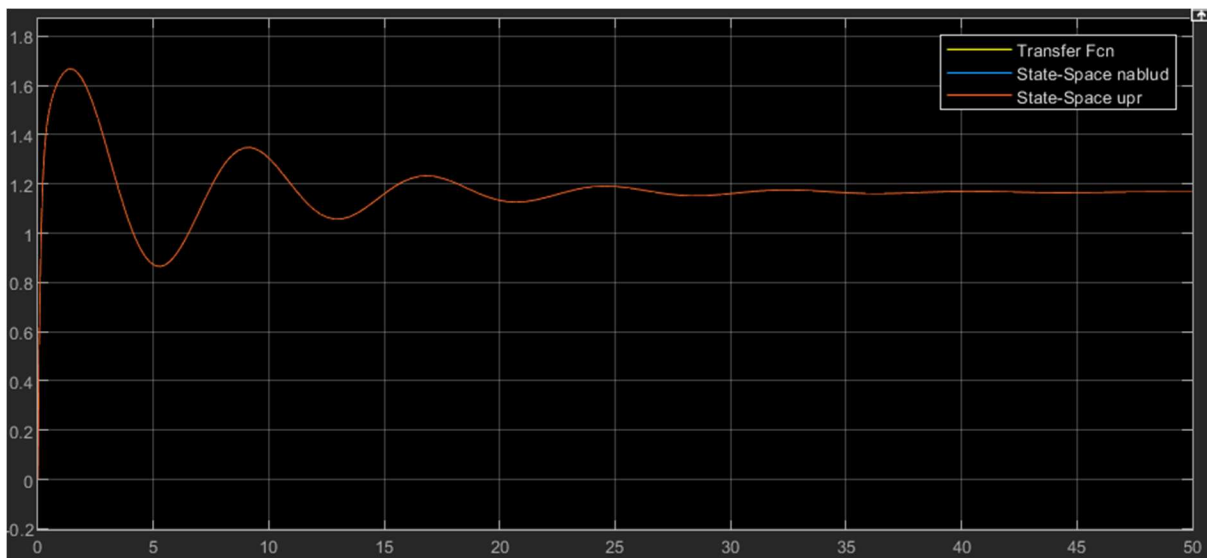


Рисунок 2. Результат моделирования трех форм представления системы.

Исходная модель:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -15 \\ 1 & -3 \end{bmatrix}; B = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix}; C = \begin{bmatrix} 2 & 1 \end{bmatrix};$$

Передаточная функция:

$$W(s) = \frac{4s+14}{s^2+2s+1};$$

Форма вход-выход:

$$\ddot{y} + 2\dot{y} + 12y = 4\dot{u} + 14u ;$$

Каноническая наблюдаемая форма:

$$A_{mn} = \begin{bmatrix} 0 & -12 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} ; B_{mn} = \begin{bmatrix} 14 \\ 4 \end{bmatrix} ; C_{mn} = [0 \quad 1] ;$$

Каноническая управляемая форма:

$$A_{mu} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -12 & -2 \end{bmatrix} ; B_{mu} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} ; C_{mu} = [14 \quad 4] ;$$

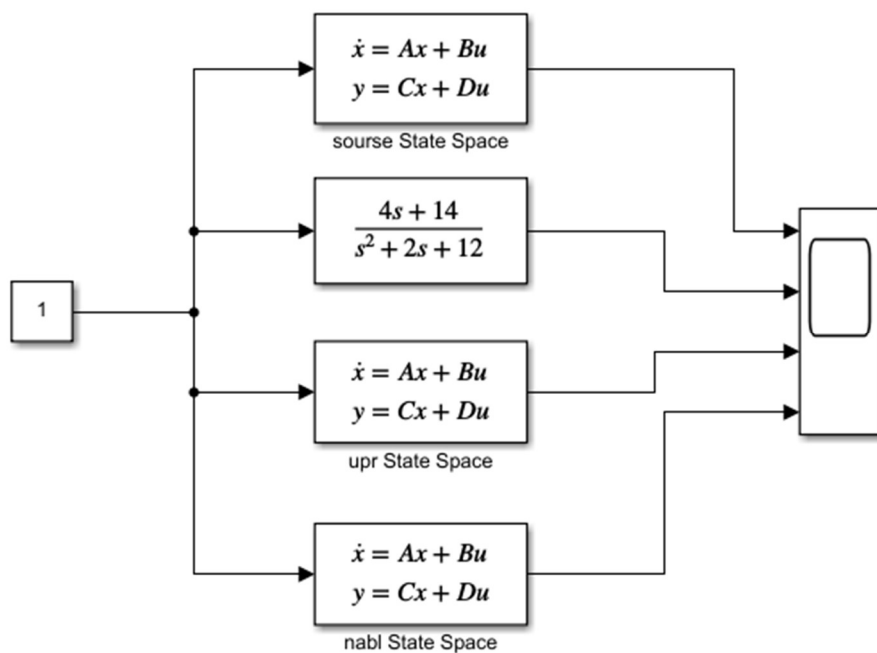


Рисунок 3. Схема моделирования системы в форме вход-состояние-выход, форме передаточной функции и в канонических наблюдаемой и управляемой формах.

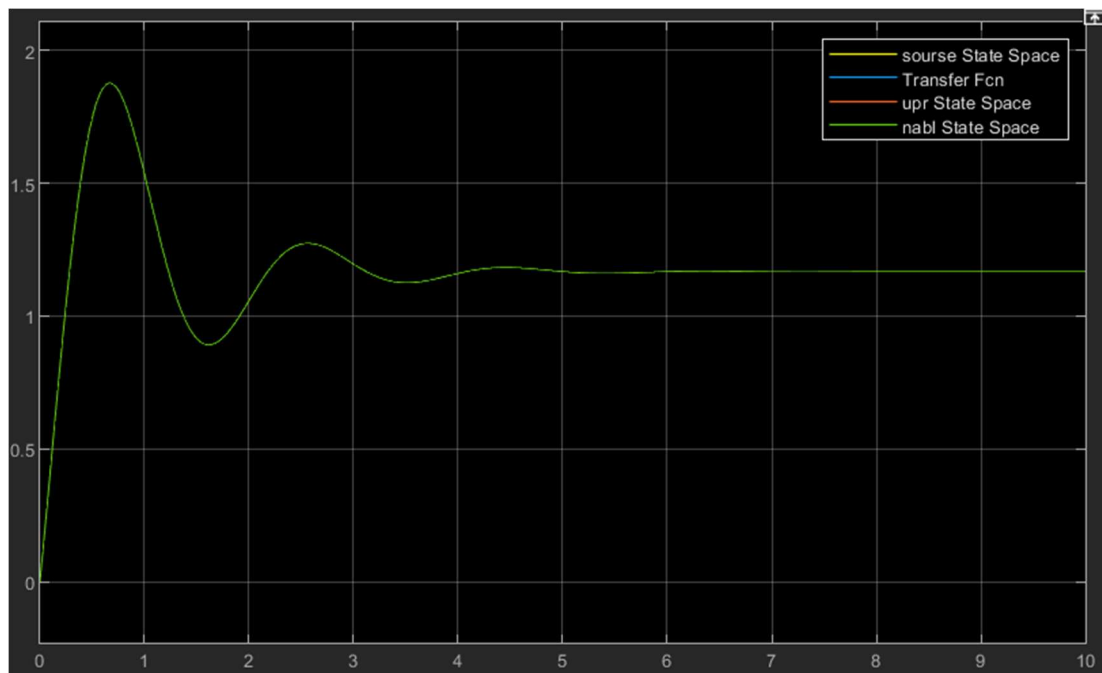


Рисунок 4. Результат моделирования четырех форм представления системы.

Расчет матриц перехода от исходной форм к каноническим:

$N_{y_исход} = [B \mid A*B] = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$ – матрица управляемости исходной формы

$\hat{N}_{y_канон_наб} = [B_{mn} \mid A_{mn}*B_{mn}] = \begin{bmatrix} 14 & -48 \\ 4 & 6 \end{bmatrix}$ – матрица управляемости канонической наблюдаемой формы

$\hat{N}_{y_канон_упр} = [B_{mu} \mid A_{mu}*B_{mu}] = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}$ – матрица управляемости канонической управляемой формы

Переход от исходной к канонической наблюдаемой:

$M_n = N_{y_исход} * ((\hat{N}_{y_канон_наб})^{-1}) = \begin{bmatrix} 0.0145 & 0.4493 \\ -0.029 & 0.1014 \end{bmatrix}$; $A_{mn} = (M_n^{-1}) * A * M_n$

Переход от исходной к канонической управляемой:

$M_u = N_{y_исход} * ((\hat{N}_{y_канон_упр})^{-1}) = \begin{bmatrix} 6 & 2 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$; $A_{mu} = (M_u^{-1}) * A * M_u$

Математическая модель вход-состояние-выход многоканальной системы

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -9 \\ 1 & -6 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 3 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix};$$

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 7 \\ 4 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix};$$

$$W(s) = C \cdot ((s \cdot I - A_n)^{-1}) \cdot B ;$$

$$W(s) = \begin{bmatrix} \frac{23s-35}{s^2+6s+9} & \frac{43s-}{s^2+6s+9} \\ \frac{22s-7}{s^2+6s+9} & \frac{46s-60}{s^2+6s+9} \end{bmatrix} ;$$

Переход к модели подобной модели:

$$M = \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 6 & 2 \end{bmatrix} ; A = \begin{bmatrix} 1 & -15 \\ 1 & -3 \end{bmatrix} ; B = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix} ; C = \begin{bmatrix} 2 & 1 \end{bmatrix} ;$$

$$A_- = M \cdot A \cdot (M^{-1}) ; B_- = M \cdot B ; C_- = C \cdot M^{-1} ;$$

$$A_- = \begin{bmatrix} 46 & -37.5 \\ 59.2 & -48 \end{bmatrix} ; B_- = \begin{bmatrix} 10 \\ 12 \end{bmatrix} ; C_- = \begin{bmatrix} -0.2 & 0.5 \end{bmatrix} ;$$

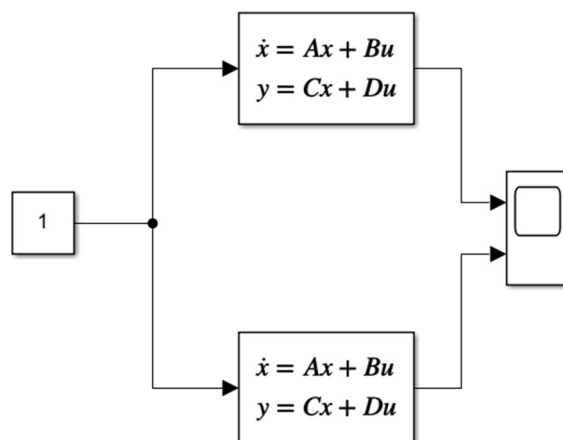


Рисунок 5. Схема моделирования двух подобных систем.

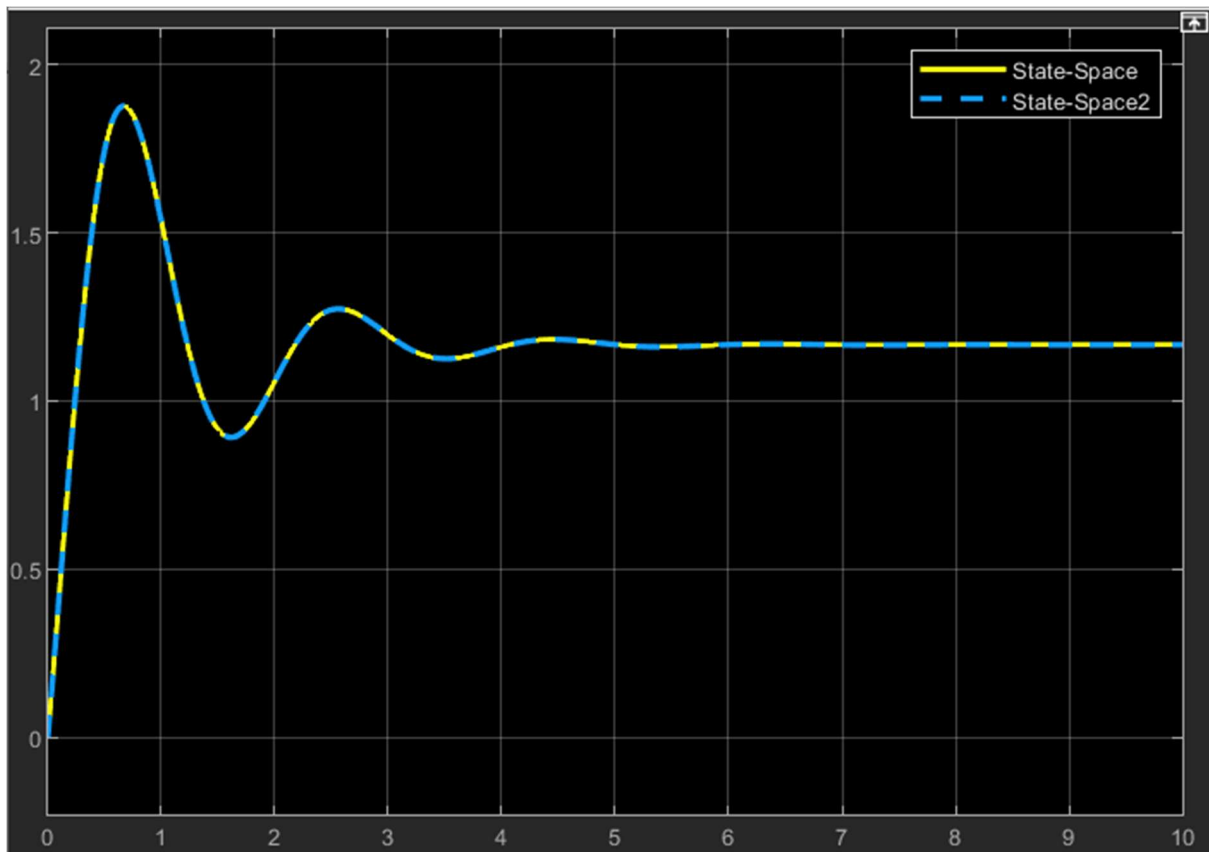


Рисунок 6. Результат моделирования двух подобных моделей системы.

Выводы: Модель линейной динамической системы может быть представлены в нескольких эквивалентных формах, определяющих одно и тоже преобразование входного сигнала в выходной. При заданных двух подобных моделях можно определить переход между ними. При заданной модели и матрице перехода можно определить форму подобную исходной. Переход от формы вход-состояние-выход к форме вход выход однозначный, но обратный переход не однозначный и зависит от выбора базиса в пространстве состояний. Передаточная функция многоканальной системы может быть получена аналогично передаточной функции одноканальной системы.